

Griglia degli Argomenti — scelta per anno

Corso di Informatica — Classe 1

Versione 1.5 · 18/08/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

1. Come si usa

1. Ogni riga e un argomento; le colonne 1a/2a/3a/4a sono da spuntare.
2. Un argomento puo avere piu spunte (va bene in piu anni) oppure una sola.
3. Quando mi dici le spunte, io le riporto nei programmi dei singoli anni.

2. Fondamenti e cultura informatica

Argomento	1a	2a	3a	4a
Cos'e l'informatica, uso consapevole della tecnologia	X			
Rappresentazione dei dati: binario, decimale, esadecimale	X			
Codifica del testo (ASCII, Unicode), bit e byte	X			
Digitalizzazione di immagini e suoni	X			
Storia ed evoluzione dei calcolatori	X			
Glossario informatico (costruito dagli studenti)	X	X	X	X
Organizzazione digitale: cartelle ad albero, gestione del tempo	X			

NOTA

Glossario: e in tutti e quattro gli anni. Ogni anno lo studente aggiunge almeno 50 termini a sua scelta, cumulativi: in quarta avra un glossario personale di almeno 200 termini.

3. Hardware: architettura, assemblaggio, manutenzione e diagnosi

Argomento	1a	2a	3a	4a
Architettura del PC (Von Neumann, CPU, RAM/ROM, memorie, scheda madre)	X			
Scelta dei componenti (case, RAM, scheda video, socket/slot, HDD/SSD)	X			
Assemblaggio e smontaggio di un PC	X			
Configuratore PC a budget e documentazione della configurazione (vedi Scheda Configuratore)	X			
RAID e partizioni dei dischi	X			
Manutenzione ordinaria e preventiva; tuning del PC	X			
Diagnosi guasti (troubleshooting): metodo e fasi	X			
Riparazione: PC funzionante da più guasti; scheda intervento	X			

4. Sistema operativo

Argomento	1a	2a	3a	4a
Windows: desktop, finestre, gestione di file e cartelle	X	X		
Installazione del sistema operativo	X	X		
Configurazione OS: componenti, servizi di rete, risorse condivise	X	X		

NOTA

Sistema operativo: più probabile in 2a, ma tenuto anche in 1a. Quest'anno non si è potuto fare perché i PC scolastici non davano i diritti da amministratore; dall'anno prossimo, con PC propri da assemblare e disassemblare, gli studenti installano il sistema operativo e si fanno amministratori.

5. Produttività digitale (Google Workspace e Office)

Argomento	1a	2a	3a	4a
Google Drive: cartelle, sottocartelle, condivisione	X			
Google Documenti: formattazione, stili, impostazione pagina, sommario	X			
Google Fogli: formule, formattazione condizionale, grafici, preventivo	X			
Google Presentazioni: modelli, immagini, video	X			
Google Moduli: form e sondaggi	X			
Gmail: invio/ricezione, contatti, CC/CCN, firma, etichette, mail formali	X			
Google Calendar, Classroom, Chat	X			
Microsoft Excel: scadenze e calendari	X			
Ricerca in rete: ricerca avanzata e operatori booleani	X			
Diagrammi di flusso (flowchart)	X			

NOTA

Produttività digitale: va fatta in 1a, perché sono strumenti che servono anche nelle altre materie. Può essere svolta da un altro docente: di solito il prof. Panaccione (informatica di base), mentre Regge fa l'informatica avanzata. Regge la integra comunque nei suoi progetti.

6. Grafica e multimedia

Argomento	1a	2a	3a	4a
Canva base: immagini semplici, locandine, loghi, modelli	X			
Canva avanzato: rimozione sfondo, ritocco immagini		X	X	
Computer graphic: piano cartesiano e schermo, grafica 2D/3D		X	X	X
Editing video e presentazioni multimediali		X	X	X

7. Reti

Argomento	1a	2a	3a	4a
Concetti: reti LAN e WAN, la rete di casa				
Apparecchi: modem, router, switch, hub, access point, repeater, powerline				
Cablaggio: cavo RJ45, standard T568B, piccola LAN, test e ping				
Wireless: WLAN, Wi-Fi 2.4 e 5 GHz, speed test				
Indirizzamento: IP, MAC, DHCP, DNS, gateway, TCP/IP e porte				
Come viaggiano i dati: pacchetti, rete a pacchetti				
Modelli ISO/OSI (7 livelli) e TCP/IP (4 livelli)				
Cisco Packet Tracer: dalle prime reti alla rete di una scuola (VLAN)				
Sicurezza di rete: firewall, segmentazione, rischi in rete				

8. Programmazione, logica e algoritmi

Argomento	1a	2a	3a	4a
Logica e problem solving; algoritmi e strutture di controllo	X			
Coding a blocchi e porte logiche booleane (AND, OR, NOT)	X			
Lazarus, primi passi: ambiente, componenti semplici (Button, Edit, Label), Hello World	X	X		
Lazarus, interfaccia e oggetti più complessi: RadioButton, ComboBox, PageControl, variabili, funzioni		X	X	X
Lazarus, esercizi: calcolatrice, contasecondi, MasterMind, array/stringhe		X	X	X
Lazarus, grafica e coordinate (2D/3D, polari e rettangolari)			X	X
Interpretato e compilato; Lazarus e Delphi		X	X	
Godot e GDScript: scene, nodi, segnali, game loop, giochi		X?	X?	X?

NOTA

Logica di base (le prime due righe): la mettiamo in 1a, e il fondamento del ragionamento informatico.

NOTA

Lazarus cresce di difficoltà salendo di anno: in 1a solo componenti semplici (Button, Edit, Label, come già conoscevano da prima); dalla 2a si aggiungono oggetti più complessi (RadioButton, ComboBox, PageControl), esercizi e via via la grafica. In 4a il livello massimo.

NOTA

Godot e GDScript (X? = da decidere insieme): quest'anno lo introduciamo per la prima volta e dobbiamo ancora capire dove collocarlo. Probabile 3a e 4a; la 2a è da valutare. La X con il punto interrogativo segna proprio che è un argomento aperto, non ancora fissato.

9. Database e gestione dei dati

Argomento	1a	2a	3a	4a
Concetto di database (archivio ordinato di dati)				
Linguaggio SQL: interrogare e gestire i dati				
Archivi digitali; migrazione dei dati				
Raccolta, strutturazione e analisi statistica dei dati				

10. Web e realizzazione di siti

Argomento	1a	2a	3a	4a
HTML5: la struttura di una pagina web				
CSS: l'aspetto grafico di una pagina web				
Google Sites: sito personale o scolastico				
La comunicazione sul web; come funziona il web				

11. Intelligenza artificiale

Argomento	1a	2a	3a	4a
Intelligenza umana e artificiale: concetti e limiti				
Algoritmi dei social e impatto mediatico				
Industria 4.0 e automazione				

12. Mondo del lavoro, project management e documentazione

Argomento	1a	2a	3a	4a
Project management: piano di Gantt, ruoli, pianificazione di un progetto				
Lavoro in team e presentazione del lavoro finito; tesine				
Documentazione tecnica: manuale utente, relazione, deployment				
Ricerca del lavoro: CV Europass, ricerca attiva				
Figure professionali dell'informatica				

13. Progetti pratici del corso (nostri)

Argomento	1a	2a	3a	4a
Il Mio Negozio Online: web, database, ordini via email				
Giochi con Godot: dai semplici ai più strutturati				
Cablaggio RJ45 e prime reti (schede pratiche a 4 livelli)				

NOTA

Nota: la sicurezza informatica (cybersecurity) è un modulo "classico" deciso dalla Regione, che può essere svolto da Regge o da un altro docente. Non lo pianifichiamo in questa griglia.